

पृथ्वी की गतियां

Earth's motions

⇒ पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है
(Earth moves in two ways)

1. घूर्णन अथवा परिभ्रमण

1. Rotation

2. परिक्रमण

2. Rev. Revolution

घूर्णन वा परिभ्रमण (Rotation) :-

○ पृथ्वी का अक्ष (Axis) पर लट्ठ की भांति घूमना घूर्णन वा परिभ्रमण वा Rotation कहलाता है।

(The rotation of the earth on its axis like a top is called rotation.)

○ पृथ्वी को अपनी अक्ष पर एक चक्कर (cycle) लगाने में 23h, 56m, 4-sec का समय लगता है, जिसे अध्ययन की सरलता के लिए लगभग 24h मान लिया जाता है।

(It takes 23h, 56m, 4-sec to complete one cycle on its axis, which is assumed to be around 24h for ease of study.)

⇒ चूंकि दिन और रात की धरा घटनाएं इसी घूर्णन गति (Rotation) के कारण संभव होती हैं, अतः इसे दैनिक गति (Daily motion) भी कहा जाता है।

(Since the events of day and night are possible due to this rotation, it is also called Daily motion)

परिक्रमण (Revolution)

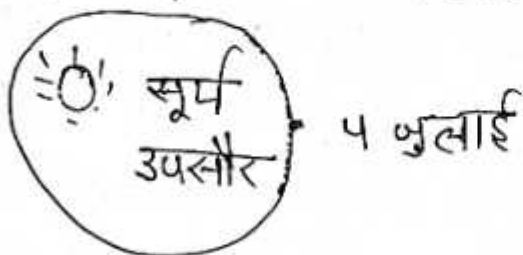
- पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के साथ-2 सूर्य के चारों ओर भी एक निश्चित कक्षा या मार्ग (Orbit) में चक्कर लगाती है, पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है।
- (With rotating on its axis, Earth also revolves around the Sun in a certain orbit or path, this motion of the Earth is called the revolution motion.)
- सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन, 5 घण्टे, 48 मिनट, 46 सेकंड का समय लगता है।
(The Earth takes 365 Days, 5 hours, 48 minutes, 46 Seconds to make one round of the Sun.)
- इस गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं (Seasons) परिवर्तित होती हैं, इसे ही वार्षिक गति (Annual motion) कहा जाता है।
(Because of this motion, the seasons change on the earth, this is called Annual motion)

उपसौर (Perihelion)

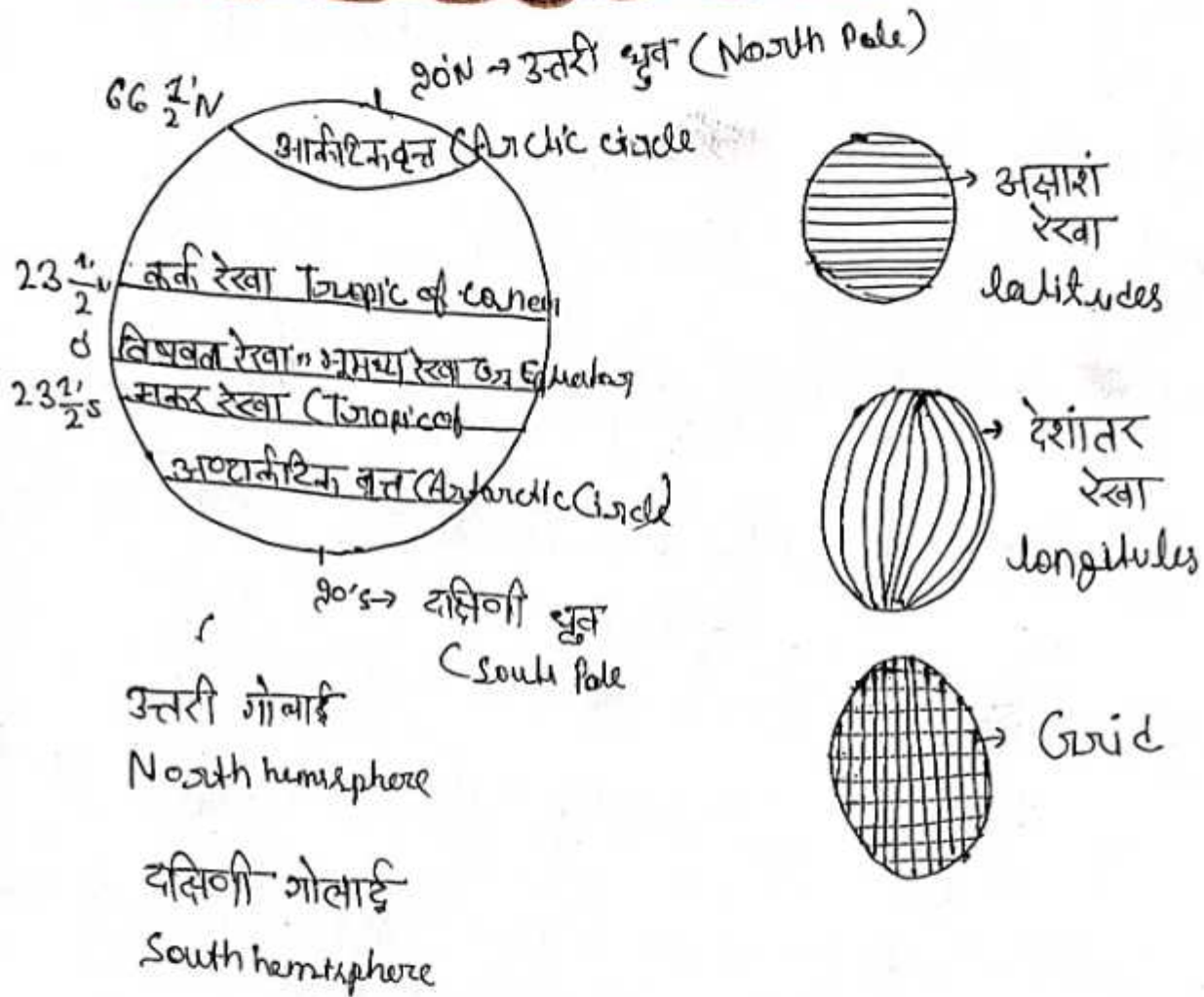
- ० सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आ जाती है, तो यह घटना उपसौर की घटना कहलाती है।
- (When the Earth comes relatively closer to the Sun while revolving around the Sun, then this phenomenon is called the perihelion.)
- ० यह घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को घटित होती है।
(This event happens every year on 3rd January.)

अपसौर / Aphelion

- ० सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य से अपेक्षाकृत दूर होती है, तो यह घटना अपसौर कहलाती है, यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई के दिन घटित होती है।
- (When the Earth is relatively far from the Sun while revolving around the Sun, this phenomenon is called Aphelion, this phenomenon occurs, every year on 4th July.)



दिन-रात का बड़ा-छोटा होना (Length of day and night)



21 मार्च व 23 सितम्बर की स्थितियाँ (Positions) ÷
(Positions of 21st march and 23rd September)

⇒ इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा (Equator) पर लंबवत पड़ती हैं।

(At this time the sun's rays shine vertically of the equator.)

⇒ सर्वत्र दिन व रात की अवधि (Duration) समान होती है। हर जगह 12 घण्टे का दिन व 12 घण्टे की रात होती है।

(The period of day and night is same everywhere. there is 12 hours of day and 12 hours of night everywhere)

○ 21 मार्च: बसंत विषुव
(Spring Equinox)

⇒ 23 सितंबर: शरद विषुव
(Autumn Equinox)

21 June की स्थिति (The Position of 21st June):

⇒ इस समय सूर्य की किरणें (Sun Rays) कर्क रेखा (Tropic of Cancer) पर लम्बवत चमकती हैं।
(At this time the Sun's rays shine vertically on the Tropic of Cancer)



⇒ इस समय उत्तरी गोलार्ध (Northern hemisphere) में विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव (North Pole) पर तो इस समय 24 घण्टे का दिन होता है।

(At this time, in the Northern hemisphere, the duration of the day increases on moving from the equator towards the North Pole. At this time there is a 24 hour day at the North Pole)

ROJGAR WITH ANKIT

- 21 June के दिन उत्तरी गोलार्ध (North hemisphere) में सबसे बड़ा दिन होता है।
(June 21 is the longest day in the North hemisphere.)
- ⇒ 21 June की स्थिति को ग्रीष्म अमान्त (Summer Solstice) कहा जाता है।
(The condition of 21 June is called Summer Solstice.)
- ⇒ इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की शुरुआत रहेगी।
(At this time there will be summer season in the northern hemisphere.)
- ⇒ दक्षिणी गोलार्ध (Southern hemisphere) में स्थिति उल्टी है।
(In the southern hemisphere, the situation is exactly opposite to the above.)